



Arquitectura de Redes (AR)

Tema 3: Nivel físico - Medios de transmisión

Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano
fj.rodriguez@uco.es

Dpto. Ingeniería Electrónica y de Computadores
Universidad de Córdoba





Introducción

Medios
Guiados

Medios No
Guiados

① Introducción

② Medios Guiados

③ Medios No Guiados



Introducción

Introducción

Medios Guiados

Medios No Guiados

¿A qué nos referimos con el medio?

- Cualquier camino físico entre transmisor y receptor por el que se propagará la señal que contiene el mensaje.

Medios guiados:

- Cualquier medio que se encuentre confinado dentro de un camino físico. Normalmente suele ser un medio sólido.
- Medios eléctricos y de transmisión de señales de luz principalmente.

Medios no guiados:

- Cualquier medio no confinado como puede ser la atmósfera, el aire, el vacío, el agua, etc.
- Normalmente se usan antenas, las cuales suelen ser más importantes que el propio medio.



Introducción

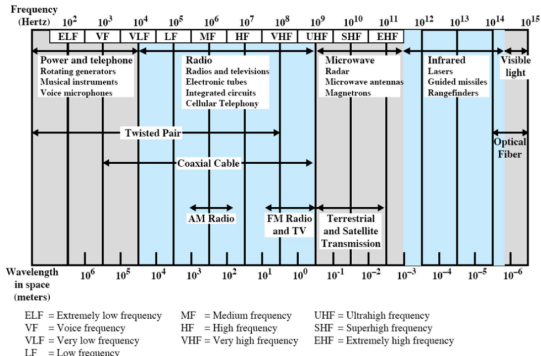
Introducción

Medios
Guiados

Medios No
Guiados

Espectro electromagnético:

- Distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas.
- Radiación electromagnética que emite (espectro de emisión) o absorbe (espectro de absorción) una sustancia
- Conjunto de longitudes de onda de las radiaciones electromagnéticas.



Fuente: María Dolores Cano Baño, BLOQUE III. Nivel físico - MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS (I).
Universidad Politécnica de Cartagena.



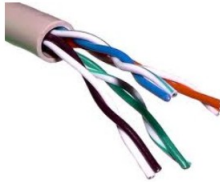
Clasificación:

- Los **más comúnmente utilizados** son:
 - Par trenzado.
 - Coaxial.
 - Fibra óptica.

Cable
coaxial



Cable Par
trenzado



Fibra
óptica



Fuente: <https://enanasblog.wordpress.com/2016/01/15/3-medios-de-transmision-guiados/>



Introducción

Medios Guiados

Medios No Guiados



Par trenzado [1]:

- Se compone de dos alambres conductores aislados entre sí con el exterior. Uno de los hilos es la referencia.
- Dependiendo de la categoría (CAT) pueden estar trenzados y tener diferentes prestaciones y aplicaciones idóneas.
- Pueden ser de diferentes tipos: apantallados Shielded Twisted Pair (STP) o sin apantallar Unshielded Twisted Pair (UTP), etc.
- Tanto el trenzado como el apantallado disminuyen las interferencias electromagnéticas (diafonía) entre pares cercanos.
- El conector típico es el RJ11 (conectores de teléfonos) y el RJ45. Los conectores pueden estar apantallados y sin apantallar.



Par trenzado [II]:

- Diferentes categorías según la norma **ISO/IEC 11801**:

Category	Maximum Speed	Max. Length	Frequency	SHIELDING	Application
CAT 1	Up to 1Mbps(Carry only Voice)	--	1MHz	Unshielded	Old telephone cabling
CAT 2	Up to 4Mbps	--	4MHz	Unshielded	Token Ring Network
CAT 3	Up to 10Mbps	100m	16MHz	Unshielded	Token Ring & 10BASE-T Network
CAT 4	Up to 16Mbps	100m	20MHz	Unshielded	Token Ring Network
CAT 5	Up to 100Mbps	100m	100MHz	Unshielded	Ethernet, Fast ethernet and Token Ring
CAT 5e	Up to 1Gbps	100m	100MHz	Unshielded or Shielded	Ethernet, Fast ethernet & Gigabit ethernet
CAT 6	Up to 10Gbps	100m	250MHz	Unshielded or Shielded	Ethernet, Fast ethernet, Gigabit ethernet & 10G Ethernet(37 - 55 meter)
CAT 6a	Up to 10Gbps	100m	500MHz	Shielded	Ethernet, Fast ethernet, Gigabit ethernet & 10G Ethernet(37 - 55 meter)
CAT 7	Up to 10Gbps	100m	600MHz	Shielded	Ethernet, Fast ethernet, Gigabit ethernet & 10G Ethernet(100 meter)
CAT 8	Up to 40Gbps	100m	2000MHz	Shielded	Ethernet, Fast ethernet, Gigabit ethernet & 25G-40G Ethernet(30 meter)

Fuente: https://serverlabs.blogspot.com/2019/10/categories-of-copper-twisted-pair-cables_8.html



Par trenzado [III]:

- Nomenclaturas dependiendo del apantallamiento:

de todos / cada par

U = sin apantallar (unshield)

S = apantallado (shield)

F = lamina que apantalla (foiled)

TP = trenzado (twisted pair)

Common Industry Acronyms	ISO/IEC11801 Name	Cable Shielding Type	Twisted Pair Shielding Type	Example
UTP	U/UTP	None	None	
FTP, STP, ScTP	F/UTP	Foil	None	
STP, ScTP	S/UTP	Braiding	None	
SFTP, S-FTP, STP	SF/UTP	Braiding & foil	None	
STP, ScTP, PIMF	U/FTP	None	Foil	
FFTP	F/FTP	Foil	Foil	
SSTP, SFTP, STP, PIMF	S/FTP	Braiding	Foil	
SSTP, SFTP	SF/FTP	Braiding & foil	Foil	

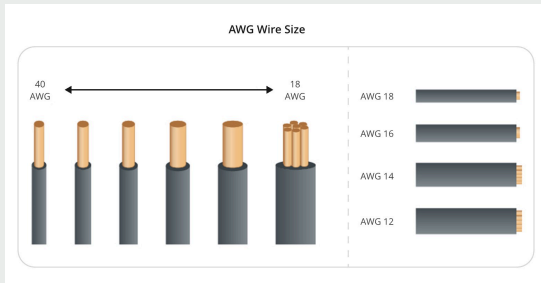
Fuente: <https://www.fuucable.com/new/WHAT-DOES-UTP-STP-FTP-STP-AND-SFTP-MEAN.html>



Par trenzado [IV]:

- Nomenclaturas dependiendo del grosor del conductor:
 - American Wire Gauge (AWG).
 - El grosor del conductor influye en:
 - Disipación de calor.
 - Calidad de la señal.
 - Flexibilidad.
 - Coste.

+ gordo {
- flexible
+ disipa
+ caro
mejor señal



Fuente:
<https://community.fs.com/encyclopedia/american-wire-gauge.html>



Par trenzado [V]:

- Características de diferentes cables AWG:

AWG	Dia mm	SWG	Dia mm	Max Amps	Ohms / 100 m
11	2.30	13	2.34	12	0.47
12	2.05	14	2.03	9.3	0.67
13	1.83	15	1.83	7.4	0.85
14	1.63	16	1.63	5.9	1.07
15	1.45	17	1.42	4.7	1.35
16	1.29	18	1.219	3.7	1.48
18	1.024	19	1.016	2.3	2.04
19	0.912	20	0.914	1.8	2.6
20	0.812	21	0.813	1.5	3.5
21	0.723	22	0.711	1.2	4.3
22	0.644	23	0.610	0.92	5.6
23	0.573	24	0.559	0.729	7.0
24	0.511	25	0.508	0.577	8.7
25	0.455	26	0.457	0.457	10.5
26	0.405	27	0.417	0.361	13.0
27	0.361	28	0.376	0.288	15.5
28	0.321	30	0.315	0.226	22.1
29	0.286	32	0.274	0.182	29.2
30	0.255	33	0.254	0.142	34.7
31	0.226	34	0.234	0.113	40.2
32	0.203	36	0.193	0.091	58.9
33	0.180	37	0.173	0.072	76.7
34	0.160	38	0.152	0.056	94.5
35	0.142	39	0.132	0.044	121.2

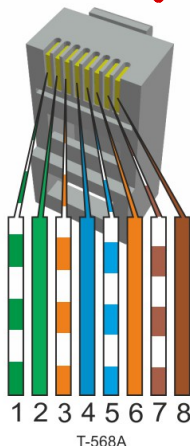
Fuente: <https://pepegreen.com/awg-que-es/>



Par trenzado [VI]:

- ¿Qué información transmiten cada uno de los pares?

1, 2, 3 y 6 transmiten y reciben información

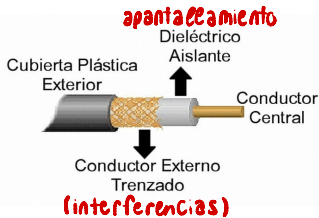


Pin	Description	10base-T	100Base-T	1000Base-T
1	Transmit Data+ or BiDirectional	TX+	TX+	BI_DA+
2	Transmit Data- or BiDirectional	TX-	TX-	BI_DA-
3	Receive Data+ or BiDirectional	RX+	RX+	BI_DB+
4	Not connected or BiDirectional	n/c	n/c	BI_DC+
5	Not connected or BiDirectional	n/c	n/c	BI_DC-
6	Receive Data- or BiDirectional	RX-	RX-	BI_DB-
7	Not connected or BiDirectional	n/c	n/c	BI_DD+
8	Not connected or BiDirectional	n/c	n/c	BI_DD-

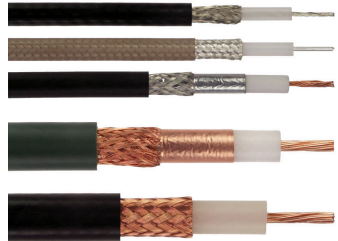


Cable coaxial [1]:

- Se compone de diferentes partes:
 - Un hilo conductor interno (núcleo) y uno conductor externo (malla).
 - Separación entre interno y externo mediante dieléctrico o aislante.
 - Cobertura plástica exterior.



Fuente: <http://hismediosdetransmision.blogspot.com/2016/10/cable-coaxial.html>



Fuente: <https://www.wimo.com/es/cables-y-conectores/cable>

Cable coaxial [II]:

- Categorizados según su RG (Radio Government). Cada categoría de RG tiene sus características propias de impedancia y requisitos específicos para determinadas aplicaciones.

RG-58 /U : Centro Solido de Cobre "Solid Copper core"



RG-58 A/U : Acordonado de Cobre "Stranded wire copper"



RG-58 C/U : Especificación Militar "Military Specification of RG-58 A/U"



RG-59 : Transmision Altabanda (cable de television) "Broadband transmission"



RG-62 : Tipo Red ARCnet "ARCnet Network Specific"

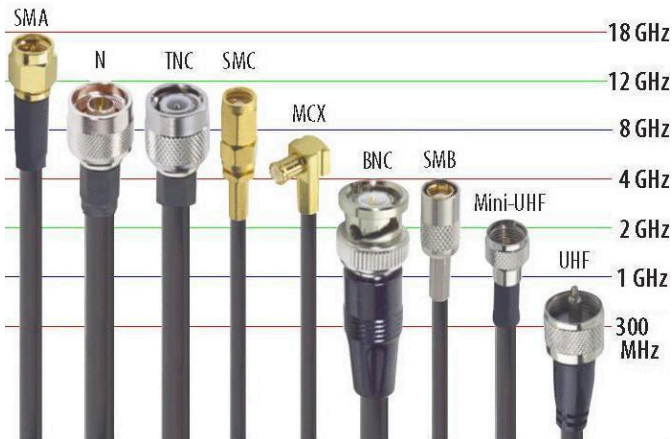


Fuente: http://rinformati.blogspot.com/2012/08/cables-y-conectores-de-tipos-de-cables_6.html



Cable coaxial [III]:

- Conectores para cada aplicación.



Fuente: <https://www.elitesatnetworks.com/los-conectores-coaxiales-todo-lo-que-debe-saber/>



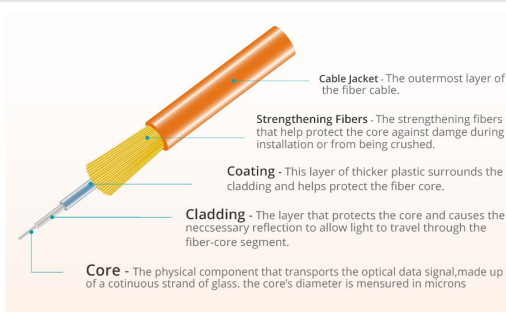
Cable coaxial [IV]:

- BNC (Bayonet Neill-Concelman): señales de radiofrecuencia y señales de vídeo. Frecuencia de operación hasta 4 GHz. Impedancia 50 ohmios. Potencia máxima 1 W.
- TNC (Threaded Neill-Concelman): señales de radiofrecuencia. Frecuencia de operación hasta 11 GHz. Impedancia 50 ohmios. Potencia máxima 2 W.
- Tipo F: señales de vídeo y audio. Frecuencia de operación hasta 1 GHz. Impedancia 75 ohmios. Potencia máxima 100 W.
- UHF (Ultra High Frequency): señales de vídeo y audio. Frecuencia de operación hasta 1 GHz. Impedancia 50 ohmios. Potencia máxima 100 W.
- SMA (SubMiniature version A): señales de vídeo y audio. Frecuencia de operación hasta 18 GHz. Impedancia 50 ohmios. Potencia máxima 100 W.



Fibra óptica [I]

- Se compone de diferentes partes:
 - Núcleo (Core).
 - Revestimiento (Cladding). Diferente grado de refracción que el núcleo.
 - Recubrimiento (Coating)
 - Refuerzo.
 - Cobertura plástica exterior.

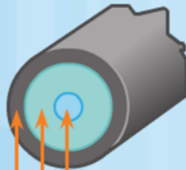


Fuente:
<https://www.tapata.lk.com/groups/forodetelevisionporcable/cable-de-fibra-optica-vs-cable-de-par-trenzado-vs-t54787.htm>

Fibra óptica [II]

Monomodo

Produce una única trayectoria recta para la luz.



Núcleo de vidrio = 9 micrones

Revestimiento de vidrio de 125 micrones de diámetro

Revestimiento polimérico

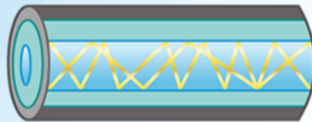
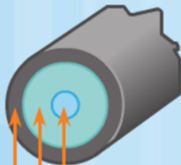
- Núcleo pequeño.
- Menor dispersión.
- Apto para aplicaciones de larga distancia.
- Utiliza láseres como fuente de luz.
- Suele utilizarse con troncales de campus para distancias de varios miles de metros.

Fuente: <https://kevin-linares.blogspot.com/2017/05/acceso-a-la-red-Medios-de-red-Cableado-de-fibra-optica.html>

Fibra óptica [III]

Multimodo

Permite varias trayectorias para la luz.



Núcleo de vidrio = 50/62,5 micrones

Revestimiento de vidrio de 125 micrones de diámetro

Revestimiento

- Núcleo más grande que el de los cables monomodo.
- Permite una mayor dispersión y, por lo tanto, se produce pérdida de señal.
- Apto para aplicaciones de larga distancia, pero más reducidas que las que permiten los cables monomodo.
- Utiliza LED como fuente de luz.
- Suele utilizarse con redes LAN o para distancias de algunos cientos de metros dentro de una red de campus.

Fuente: <https://kevin-lineares.blogspot.com/2017/05/acceso-a-la-red-Medios-de-red-Cableado-de-fibra-optica.html>



UPC



APC



Fibra óptica [IV]

Las fibras tienen muchos tipos de conectores en sus extremos con diferentes características: Los más usuales son:

- **FC (Ferrule Connector)**: Se usan en instalaciones con movimiento porque resiste bien las vibraciones.
- **ST (Straight Tip)**: Se usan en redes corporativas, militares y entornos corporativos.
- **LC (Lucent Connector)**: Es adecuado para entornos en los que se requieren muchas conexiones en un mismo dispositivo debido a su tamaño reducido. Ej, switch con puertos de fibra SFP.
- **SC (Square Connector o Suscriptor Connector)**: Usado en televisión, FTTH, telefonía, en nuestras casas, por ser el más barato.

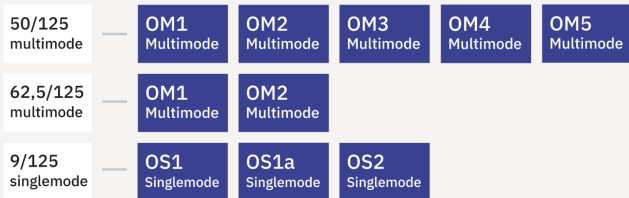


Fuente: <https://www.smythsys.es/14497/tipos-de-conectores-y-de-pulido-en-la-fibra-optica/>



Fibra óptica [V]

- Según el tipo de funcionamiento Monomodo/Multimodo y del tamaño del núcleo, se usan diferentes tipos de fibras y categorías:



the initial categorization of fibers based on core/cladding cabling

cable categories defined by standards

Fuente: <https://www.keline.com/optical-cabling-updated-important-information-822>



Fibra óptica [VI]

¿Cuándo usar cada tipo de fibra?

Compatibilidad OM2 con 1, OM3 con 2...

	OM1 Multimode	OM2 Multimode	OM3 Multimode	OM4 Multimode	OM5 Multimode	OS2 Singlemode
1 Gigabit	275m max	550m max	550m max	550m max	550m max	5km max
10 Gigabit/s		82m max	300m max	400m max	400m max	10km max
40 Gigabit/s			100m max	150m max	150m max	* 10km max
100 Gigabit/s			100m max	150m max	150m max	* 10km max



maximum transmission speed defined by protocol



cable categories defined by standards



maximum achievable channel lengths



transmission over two fibers within (SWDM) technology



Fibra óptica [VII]

¿Cuándo usar cada tipo de fibra?

	OM1 Multimode	OM2 Multimode	OM3 Multimode	OM4 Multimode	OM5 Multimode	OS2 Singlemode	
sheat of patch cords	 orange	 orange	 turquoise	 magenta	 lime green	 yellow	
adapters	 beige	 beige	 turquoise	 magenta	 lime green	 PC blue	 APC green
connectors	 beige	 beige	 beige	 beige	 beige	 PC blue	 APC green

Fuente: <https://www.keline.com/optical-cabling-updated-important-information-822>



¿En qué consisten?

- Transmisiones de información en medios no confinados.
- La transmisión y la recepción se logra mediante antenas.
 - Antena emisora: Radia energía electromagnética en el medio.
 - Antena receptora: Capta energía de las ondas del medio que la rodea.
- Las dimensiones de las antenas depende fundamentalmente de la longitud de onda de la señal (λ), y también de las aplicaciones específicas.

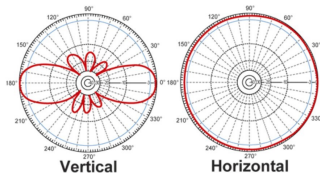
Patrones típicos de las antenas:

- Dos tipos:
 - Isotrópica/Omnidireccional.
 - Unidireccional.



Antena Isotrópica/Omnidireccional:

- Transmite en todas las direcciones.
- Las Isotrópica es un concepto teórico de antena ideal.
Emite en todas las direcciones con igual potencia.
- Usada en múltiples dispositivos como routers, teléfonos, etc.



Fuente: <https://www.symmetryelectronics.com/blog/external-antennas-different-types-and-advantages-symmetry-blog/>

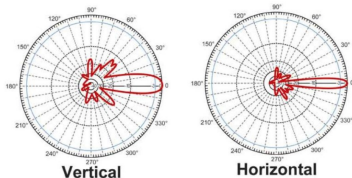


Fuente: <https://www.invincutwireless.com/24-90D-p/od24-9.htm>



Antena Direccional:

- Transmite en un haz determinado.
- Haz estrecho pero intenso (más alcance que Omnidireccional).
- Zona de Fresnel.
- Varios tipos: Parabólicas, sectoriales, Planares, tubo (yagi).



Fuente: <https://www.symmetryelectronics.com/blog/external-antennas-different-types-and-advantages-symmetry-blog/>

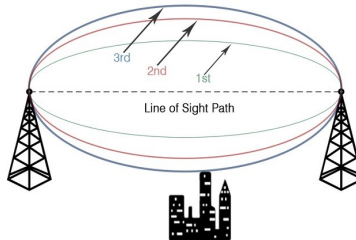


Fuentes:
<https://www.wimo.com/es/antenas/antenas-vhf-uhf-shf/antenas-fijas-direccionales-yagi-x-quad/antenas-planas>
<https://www.antoniidomas.com/antenas-3g/1354-antena-parabolica-3g-1920-2170-mhz-22-dbi.html>
<https://www.tiendaonlinewifi.es/abs-ys-yagi-18dbi-antena-wifi-externo-5-metros-pigtail-rp-sma-largo-alcance.html>
<https://cayro.webcindario.com/wifi/Antenas.htm>



Zona de Fresnel [1]- Concepto:

- Las ondas de radiofrecuencia no viajan únicamente en línea recta.
- Se debe asegurar una zona sin obstáculos.
- Elipsoide centrada en la línea central de emisión-recepción.
- Se debe asegura al menos el 60 % de la elipsoide (F_1) sin obstruir.
recomendado 80%



Fuente: <https://www.everythingrf.com/rf-calculators/fresnel-zone-calculator>

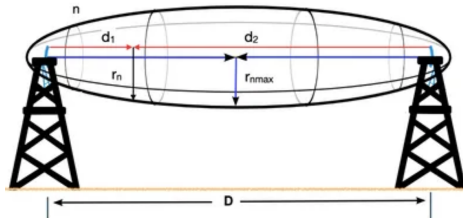


Zona de Fresnel [II] - Cálculo:

$$r_n = \sqrt{\frac{n \cdot \lambda \cdot d_1 \cdot d_2}{d_1 + d_2}}$$

$$r_{n\max} = \sqrt{\frac{n \lambda (d/2)^2}{d}}$$

- r_n : radio elipsoide en un punto dado.
- n : zona Fresnel [1,2 ó 3].
- d_1 : distancia al punto dado desde emisor. - **obstáculo**
- d_2 : distancia al punto dado desde receptor. - **obstáculo**
- λ : longitud de onda.





Zona de Fresnel [III] - Obstáculos:

- Altura máxima de un obstáculo H_o en r_{n-max} , considerando alineación horizontal y 60 % libre:

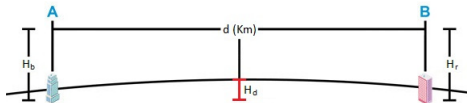
$$H_o = H_b - (0,6 \cdot r_{n-max})$$

50% 0,5...

- ¿Influye la curvatura de la tierra?
- Considerando r_{n-max} y alineación horizontal.

$$H_d = \frac{1000 \cdot d^2}{8 \cdot E_r}$$

- H_d : diferencia de altura.
- d : distancia emisor-receptor (en Km).
- E_r : radio efectivo tierra. En condiciones atmosféricas 8504 Km.

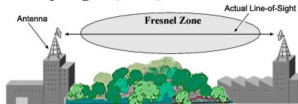


Modificado de: https://www.4gon.co.uk/solutions/technical_fresnel_zones.php

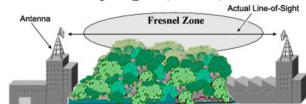
Zona de Fresnel [IV] - Obstáculos:

- Tres tipos:
 - Line of sight (LOS): línea de visión directa.
 - Near line of sight (nLOS): cerca de la línea de visión directa.
 - Non Line of sight (NLOS): sin línea de visión directa.

Line of Sight (LOS)

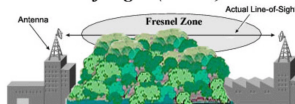


Near Line of Sight (nLOS)



Fuente: <https://www.gnswireless.com/info/increasing-the-range-of-wi-fi/>

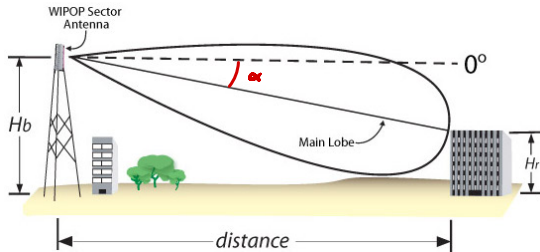
Non Line of Sight (NLOS)



Fuente:
<https://www.gnswireless.com/info/increasing-the-range-of-wi-fi/>

Ángulo de inclinación:

- Respecto a la horizontal con la línea central del foco de emisión: $D_{wt} = \frac{H_d - H_r}{d} \cdot \frac{1}{\tan \alpha}$
 - D_{wt} : Ángulo de inclinación en grados.
 - H_b : Altura emisor.
 - H_r : Altura receptor.
 - d : Distancia emisor-receptor.



Fuente: <https://proxim.com/es/products/network-tools/online-calculators/antenna-downtilt/#example>



Medios No Guiados

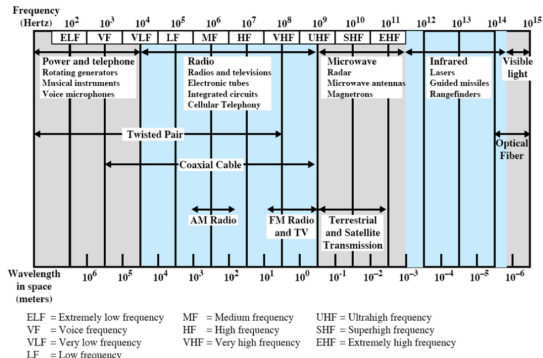
Introducción

Medios Guiados

Medios No Guiados

Clasificación de medios no guiados:

- Dependen de la frecuencia en la que trabajen:
 - 30MHz - 1 GHz: Ondas de radio.
 - 1GHz - 40GHz: Microondas.
 - 300GHz - 200THz: Infrarrojos.



Fuente: María Dolores Cano Baño, BLOQUE III. Nivel físico - MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS (I).
Universidad Politécnica de Cartagena.



Ondas de radio:

- Omnidireccional (naturaleza difusión).
- Afectada por condiciones climatológicas.
- Aplicaciones:
 - Radio FM – 87,5 MHz a 108MHz.
 - Televisión VHF y UHF (300MHz a 3 GHz).
 - TDT (470MHz a 790MHz).
 - 4G y 5G (790MHz a 862MHz).



Microondas:

- Altamente direccional (altas frecuencias)
- Afectada por condiciones climatológicas.
- Aplicadas en telecomunicaciones de larga distancia.
- A mayor frecuencia mayor velocidad de transmisión.
- Se hace uso de enlaces punto a punto mediante torres con antenas repetidoras.
- Aplicaciones:
 - TV.
 - Tfnó.
 - VSAT (Very Small Aperture Terminal).



Infrarrojos:

- Altamente direccional (altas frecuencias).
- Afectada por condiciones climatológicas.
- Perfectamente alineados.
- No puede atravesar obstáculos (comportamiento cercano a la luz visible y alejado de la radio).
- Aplicaciones:
 - Conexiones locales.
 - Control remoto de las TV.



Medios No Guiados

Introducción

Medios Guiados

Medios No Guiados

Tecnología usada para transmitir información y de tendencia en dispositivos actuales: (I)

- Muchos de nuestros dispositivos que usamos actualmente usan tecnologías de transmisión en el rango de las Ondas de Radio y las Microondas:

Technology	Cellular networks	LPWANs	mmWave	LoRaWAN	Radio Frequency (RF)	Zigbee	Satellite communication	Wi-Fi	Bluetooth	Bluetooth Low Energy	RFID	Broadcast radio	Infrared
Frequency Range	Various bands	Various bands	30 GHz to 300 GHz	Sub-GHz	Various bands	2.4 GHz, 915 MHz	Varies by satellite	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	LF, HF, UHF	Varies by band	Infrared spectrum
Range	Up to kilometers	Up to kilometers	Short-range	Several kilometers	Up to kilometers	Up to hundreds of meters	Global coverage	Up to hundreds of meters	Up to tens of meters	Up to hundreds of meters	Up to several meters	Regional to global	Few meters
Data Rate	Up to Gbps	Few Kbps to Mbps	Multi-Gbps	Few Kbps to Mbps	Kbps to Mbps	Kbps to Mbps	Kbps to Gbps	Mbps to Gbps	Mbps	Kbps to Mbps	Kbps to Mbps	Kbps to Mbps	Few Kbps to Mbps
Power Consumption	Medium to high	Low to medium	High	Low	Low to medium	Low	High	Medium to high	Low	Low	Low	Low to medium	Low
Interference	High	Low	High	Low	Medium	Low	Low to medium	Medium	Medium	Medium	Low to medium	High	Medium
Security	High	Medium	High	Medium	Low to high	Medium	High	High	Medium	Medium	Low to medium	Low to medium	Medium
Application Examples	Mobile communication	IoT, smart cities	5G networks, wireless VR	IoT, smart agriculture	Remote controls, sensors	Home automation, smart devices	Satellite phones, GPS	Internet access, LANs	Wireless audio, peripherals	IoT, wearable devices	Asset tracking, access control	AM/FM radio broadcasting	Remote controls, data transfer

Fuente: <https://www.drobot.com/blog-1658.html>.



Medios No Guiados

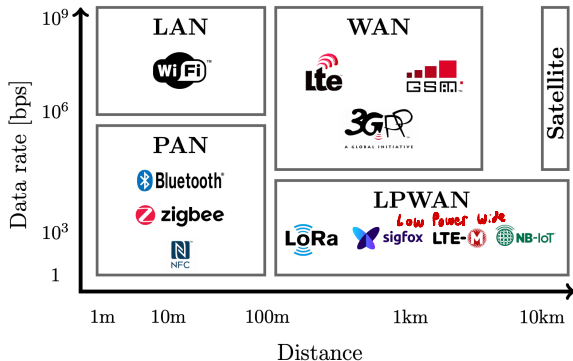
Introducción

Medios Guiados

Medios No Guiados

Tecnología usada para transmitir información y de tendencia en dispositivos actuales: (II)

- Normalmente se atiende a dos factores: distancia y tasa de transferencia de datos.



Fuente: <https://emanuelepagliari.it/2020/10/13/internet-of-things-wireless-communication-protocols/>